2015 年普通高等学校招生全国统一考试

2015 年上海卷（春）

【试题、参考答案与详细解析】

填空题

1. 设全集为 $U=\{1,2,3\}$， $A=\{1,2\}$，若集合则 $\complement_U A$ =underline{hspace{2.5em}}.

$\{3\}$

全集中属于 U 而不属于 A 的元素只有 3，所以 $\complement_U A=U\setminus A=\{3\}$.

2. 计算： $\frac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}$ =underline{hspace{2.5em}}（其中 i 为虚数单位）.

$1-\mathrm{i}$

因为 $\mathrm{i}^2=-1$，所以 $\frac{1+\mathrm{i}}{\mathrm{i}}=\frac{1}{\mathrm{i}}+1=-\mathrm{i}+1=1-\mathrm{i}$.

3. 函数 $y=\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$ 的最小正周期为 underline{hspace{2.5em}}.

π

正弦函数 $\sin(\omega x+\varphi)$ 的最小正周期为 $\frac{2\pi}{|\omega|}$. 这里 $|\omega|=2$，因此最小正周期为 $\frac{2\pi}{2}=\pi$.

4. 计算： $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2-3}{2n^2+n}$ =underline{hspace{2.5em}}.

$\frac{1}{2}$

分子、分母同除以 n^2，得 $\frac{n^2-3}{2n^2+n}=\frac{1-\frac{3}{n^2}}{2+\frac{1}{n}}$. 令 $n\to\infty$，有 $\frac{1-0}{2+0}=\frac{1}{2}$.

5. 以 $(2,6)$ 为圆心，1 为半径的圆的标准方程为 underline{hspace{2.5em}}.

$(x-2)^2+(y-6)^2=1$

圆心为 (x_0,y_0)、半径为 r 的圆的标准方程是 $(x-x_0)^2+(y-y_0)^2=r^2$. 代入 $(x_0,y_0)=(2,6)$ 和 $r=1$，得 $(x-2)^2+(y-6)^2=1$.

6. 已知向量 $\mathbf{a}=(1,3)$， $\mathbf{b}=(m,-1)$，若 $\mathbf{a}\perp\mathbf{b}$，则 m =underline{hspace{2.5em}}.

3

由两向量垂直，得 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}=0$. 因而 $1\cdot m+3\cdot(-1)=0$，即 $m-3=0$，所以 $m=3$.

7. 函数 $y=x^2-2x+4$，$x\in[0,2]$ 的值域为 underline{hspace{2.5em}}.

$[3,4]$

将函数配方，得 $y=x^2-2x+4=(x-1)^2+3$. 当 $x\in[0,2]$ 时，$(x-1)^2\in[0,1]$，所以 $y\in[3,4]$. 当 $x=1$ 时取得最小值 3，当 $x=0$ 或 $x=2$ 时取得最大值 4.

8. 若线性方程组的增广矩阵为 $\begin{pmatrix}a&0&2\\0&1&b\end{pmatrix}$，解为 $\begin{cases}x=2,\\y=1\end{cases}$，则 $a+b$ =underline{hspace{2.5em}}.

2

增广矩阵对应的方程组为 $\begin{cases}ax=2,\\y=b\end{cases}$.

将解 $x=2$、$y=1$ 代入，得 $2a=2$ 和 $b=1$，即 $a=1$、$b=1$. 因此 $a+b=2$.

9. 方程 $\lg(2x+1)+\lg x=1$ 的解集为 underline{hspace{2.5em}}.

{2}

定义域要求 $x>0$，此时 $2x+1>0$. 由对数运算法则，原方程等价于 $\lg\big(x(2x+1)\big)=1$，所以 $2x^2+x=10$，即 $2x^2+x-10=0$. 因式分解得 $(2x+5)(x-2)=0$，故 $x=-\frac{5}{2}$ 或 $x=2$. 由定义域舍去 $-\frac{5}{2}$，解集为 {2}.

10. 在 $\left(x+\frac{1}{x^2}\right)^9$ 的二项展开式中，常数项的值为 underline{hspace{2.5em}}.

84

展开式的通项为 $\mathrm{C}_9^k x^{9-k}\left(x^{-2}\right)^k=\mathrm{C}_9^k x^{9-3k}$，其中 $k=0$，1，…，9. 要得到常数项，必须有 $9-3k=0$，所以 $k=3$. 因此常数项的值为 $\mathrm{C}_9^3=84$.

11. 用数字组成无重复数字的三位数，其中奇数的个数为 underline{hspace{2.5em}}（结果用数值表示）.

题面缺少所用数字集合，答案无法唯一确定.

原 PDF 题干只写“用数字组成”，没有给出所用数字的集合，因此答案不能由题面唯一确定. 例如，若所用数字为 1，2，3，则个位有 2 种奇数可选，百位、十位依次有 2、1 种选择，奇数共有 $2\times2\times1=4$ 个；若所用数字为 0，1，…，9，则三位数为奇数当且仅当个位为奇数，个位有 5 种选择，百位不能为 0 且不能与个位重复，有 8 种选择，十位有 8 种选择，奇数共有 $5\times8\times8=320$ 个. 所以在不补充所用数字集合前，本题没有唯一确定的数值答案.

12. 已知点 $A(1,0)$，直线 l：$x=-1$，两个动圆均过点 A 且与 l 相切，其圆心分别为 C_1，C_2，若动点 M 满足 $2\overrightarrow{C_2M}=\overrightarrow{C_2C_1}+\overrightarrow{C_2A}$，则 M 的轨迹方程为 underline{hspace{2.5em}}.

$y^2=2x-1$

设任一动圆圆心为 $C=(u,v)$. 因为圆过 $A(1,0)$ 且与直线 $x=-1$ 相切，所以圆心到 A 的距离等于圆心到直线 $x=-1$ 的距离，即 $(u-1)^2+v^2=(u+1)^2$. 化简得 $v^2=4u$.

由向量关系，$2(M-C_2)=(C_1-C_2)+(A-C_2)$，从而 $2M=C_1+A$. 设 $C_1=(u,v)$、$M=(x,y)$，则 $x=\frac{u+1}{2}$、$y=\frac{v}{2}$，即 $u=2x-1$、$v=2y$. 代入 $v^2=4u$，得 $4y^2=4(2x-1)$，所以轨迹方程为 $y^2=2x-1$.

单选题

13. 若 $a<0<b$，则下列不等式恒成立的是（ ）

D

由 $a<0<b$，可知 $a^3<0<b^3$，因此 $a^3<b^3$ 恒成立. 选项 A 中左边为负、右边为正，不成立；选项 B、C 分别需要比较 $-a$ 与 b、$|a|$ 与 b，均不能由已知条件确定. 故选 D.

14. 函数 $y=x^2$（$x\geq1$） 的反函数为（ ）

A

原函数限制在 $x\geq1$ 上，值域为 $y\geq1$. 交换 x、y 得 $x=y^2$，又因反函数的函数值满足 $y\geq1$，所以 $y=\sqrt{x}$ 且 $x\geq1$. 故选 A.

15. 不等式 $\frac{2-3x}{x-1}>0$ 的解集为（ ）

D

分子、分母的零点分别为 $x=\frac{2}{3}$ 和 $x=1$. 在 $(-\infty,\frac{2}{3})$、$(\frac{2}{3},1)$、$(1,+\infty)$ 上分别判断符号，只有 $(\frac{2}{3},1)$ 内分子、分母同号且分式为正. 两个端点均不能取，故解集为 $\left(\frac{2}{3},1\right)$. 选 D.

16. 下列函数中，是奇函数且在 $(0,+\infty)$ 上单调递增的为（ ）

B

函数 $y=x^2$ 不是奇函数；函数 $y=x^{-1}$ 虽为奇函数，但在正半轴上单调递减；函数 $y=x^{-\frac{1}{2}}$ 的定义域不是关于原点对称，且在正半轴上递减. 函数 $y=x^{\frac{1}{3}}$ 满足 $(-x)^{\frac{1}{3}}=-x^{\frac{1}{3}}$，是奇函数，并且在 $(0,+\infty)$ 上单调递增. 故选 B.

17. 直线 $3x-4y-5=0$ 的倾斜角为（ ）

A

将直线方程化为斜截式，得 $y=\frac{3}{4}x-\frac{5}{4}$，所以直线斜率为 $\frac{3}{4}>0$. 倾斜角 $\alpha\in[0,\pi)$ 满足 $\tan\alpha=\frac{3}{4}$，故 $\alpha=\arctan\frac{3}{4}$. 选 A.

18. 底面半径为1，母线长为2 的圆锥的体积为（ ）

D

圆锥的高为 $h=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$. 因而体积为 $V=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\cdot1^2\cdot\sqrt{3}=\frac{\sqrt{3}\pi}{3}$. 故选 D.

19. 以 $(-3,0)$ 和 $(3,0)$ 为焦点，长轴长为 8 的椭圆方程为（ ）

B

焦点为 $(-3,0)$、$(3,0)$，所以焦半距 $c=3$. 长轴长为 8，故 $a=4$. 由 $b^2=a^2-c^2$，得 $b^2=16-9=7$. 因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{16}+\frac{y^2}{7}=1$. 选 B.

20. 在复平面上，满足 $|z-1|=|z+\mathrm{i}|$（i 为虚数单位）的复数 z 对应的点的轨迹为（ ）

D

$|z-1|=|z+\mathrm{i}|$ 表示点 z 到点 1 和点 $-\mathrm{i}$ 的距离相等. 两个定点不同，满足到它们距离相等的点在这两个定点连线的垂直平分线上，是一条直线. 故选 D.

21. 若无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1>0$，公差 $d<0$，$\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，则（ ）

C

因为 $a_n=a_1+(n-1)d$，且 $d<0$，所以 a_n 随 n 严格递减，并且 $a_n\to-\infty$. 又 $S_{n+1}-S_n=a_{n+1}$，而 a_{n+1} 随 n 严格递减且最终为负，所以 S_n 的增减趋势至多从增大变为减小；若某项 $a_{n+1}=0$，则相邻两项 S_n 和 S_{n+1} 相等. 因此 S_n 必有最大值. 又

$$S_n=\frac{n}{2}\big(2a_1+(n-1)d\big)\to-\infty$$

所以没有最小值. 故选 C.

22. 已知 $a>0$，$b>0$，若 $a+b=4$，则（ ）

A

由 $a+b=4$，有 $a^2+b^2\geq\frac{(a+b)^2}{2}=8$，且当 $a=b=2$ 时取等号，所以选项 A 正确. 另一方面，$\sqrt{ab}$ 在 $a=b$ 时取得最大值；$\frac{1}{a}+\frac{1}{b}=\frac{4}{ab}$ 在 $a=b$ 时取得最小值而无最大值；由 $\sqrt{a}+\sqrt{b}\leq2\sqrt{2}$，得 $\frac{1}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}\geq\frac{1}{2\sqrt{2}}$，其在 $a=b=2$ 时取得最小值，且上确界 $\frac{1}{2}$ 不取到，因而没有最大值. 故选 A.

23. 组合数 $\mathrm{C}_n^m+2\mathrm{C}_n^{m-1}+\mathrm{C}_n^{m-2}$（$n\geq m\geq2$，$m$，$n\in\mathbb{N}^*$）恒等于（ ）

A

利用组合数递推公式，$\mathrm{C}_n^m+\mathrm{C}_n^{m-1}=\mathrm{C}_{n+1}^m$，且 $\mathrm{C}_n^{m-1}+\mathrm{C}_n^{m-2}=\mathrm{C}_{n+1}^{m-1}$. 因而原式等于 $\mathrm{C}_{n+1}^m+\mathrm{C}_{n+1}^{m-1}=\mathrm{C}_{n+2}^m$. 故选 A.

24. 设集合 $P_1=\{x\mid x^2+ax+1>0\}$，$P_2=\{x\mid x^2+ax+2>0\}$，$Q_1=\{x\mid x^2+x+b>0\}$，$Q_2=\{x\mid x^2+2x+b>0\}$ 其中 a，$b\in\mathbb{R}$，下列说法正确的是（ ）

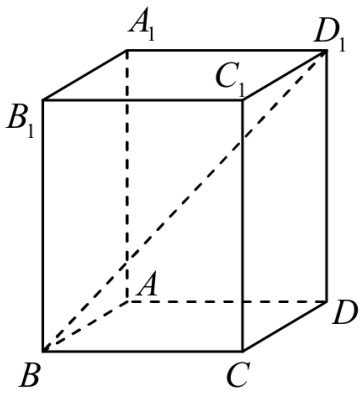
B

若 $x\in P_1$，则 $x^2+ax+1>0$，从而 $x^2+ax+2=(x^2+ax+1)+1>0$，所以对任意 a，都有 $P_1\subseteq P_2$.

取 $b>1$，则 $x^2+x+b>0$ 和 $x^2+2x+b>0$ 的判别式分别为 $1-4b<0$ 和 $4-4b<0$，于是 $Q_1=Q_2=\mathbb{R}$，特别地 $Q_1\subseteq Q_2$. 因此选项 B 正确.

解答题

25. 如图，在正四棱柱中 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$，$AB=1$，D_1B 和平面 $ABCD$ 所成的角的大小为 $\arctan\frac{3\sqrt{2}}{4}$，求该四棱柱的表面积.



设正四棱柱的高为 h. 线段 D_1B 在底面 $ABCD$ 上的射影为底面对角线 DB，所以 $DB=\sqrt{2}$. 设 D_1B 与底面所成的角为 θ，则 $\tan\theta=\frac{h}{DB}=\frac{h}{\sqrt{2}}$. 由题意 $\tan\theta=\frac{3\sqrt{2}}{4}$，故 $h=\sqrt{2}\cdot\frac{3\sqrt{2}}{4}=\frac{3}{2}$.

正四棱柱的表面积为两个底面积与四个侧面积之和，因此 $S=2\cdot1^2+4\cdot1\cdot\frac{3}{2}=8$. 所以该四棱柱的表面积为 8.

26. 已知 a 为实数，函数 $f(x)=\frac{x^2+ax+4}{x}$ 是奇函数，求 $f(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上的最小值及取到最小值时所对应的 x 的值.

函数定义域为 $\mathbb{R}\setminus\{0\}$，且 $f(x)=x+a+\frac{4}{x}$. 由奇函数条件，对任意 $x\neq0$，有 $f(-x)=-x+a-\frac{4}{x}$，而 $-f(x)=-x-a-\frac{4}{x}$.

比较两式，得 $a=-a$，所以 $a=0$. 因而在正半轴上 $f(x)=x+\frac{4}{x}$.

当 $x>0$ 时，由基本不等式，$x+\frac{4}{x}\geq2\sqrt{x\cdot\frac{4}{x}}=4$，等号成立的条件是 $x=\frac{4}{x}$，即 $x=2$. 所以 $f(x)$ 的最小值为 4，此时 $x=2$.

27. 某船在海平面 A 处测得灯塔 B 在北偏东 30° 方向，与 A 相距 6.0 海里. 船由 A 向正北方向航行 8.1 海里到达 C 处，这时灯塔 B 与船相距多少海里（精确到 0.1 海里）？B 在船的什么方向（精确到 1°）？

以 A 为原点，正东方向为横轴正向，正北方向为纵轴正向. 由 $AB=6.0$ 海里且 B 在北偏东 30° 方向，得 B 的坐标为 $(6\sin30°,6\cos30°)=\left(3,3\sqrt{3}\right)$. 船向正北航行 8.1 海里，所以 $C=(0,8.1)$.

因此 $\overrightarrow{CB}=\left(3,3\sqrt{3}-8.1\right)$，从而

$$CB=\sqrt{3^2+(8.1-3\sqrt{3})^2}\approx4.175\text{ 海里}$$

精确到 0.1 海里为 4.2 海里.

由于 $3\sqrt{3}<8.1$，点 B 位于点 C 的东南方向. 设 α 为南偏东的角，则 $\tan\alpha=\frac{3}{8.1-3\sqrt{3}}$，所以 $\alpha\approx 45.96°$. 精确到 $1°$，得 B 在船的南偏东 $46°$ 方向.

28. 已知点 F_1，F_2 依次为双曲线 C：$\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a$，$b>0$）的左右焦点，$|F_1F_2|=6$，$B_1(0,-b)$，$B_2(0,b)$

1. (1)

由双曲线焦半距关系 $c^2=a^2+b^2$，以及 $|F_1F_2|=2c=6$，得 $c=3$.

1. (1)

29. 已知函数 $f(x)=\left|2^{x-2}-2\right|$（$x\in\mathbb{R}$）.

1. (1)

2. (1)

附加题：选择题

30. 对于集合 A，B，“$A\neq B$”是“$A\cap B\subsetneq A\cup B$”的（ ）

C

总有 $A\cap B\subseteq A\cup B$. 当且仅当存在元素属于 $A\cup B$ 而不属于 $A\cap B$ 时，这个包含关系为真包含；这等价于存在元素只属于 A 或只属于 B，也就等价于 $A\neq B$. 因此两个条件互为充要条件，选 C.

A. 充分非必要条件　　B. 必要非充分条件　　C. 充要条件　　D. 既非充分又非必要条件

31. 对于任意实数 a，b，$(a-b)^2\geq kab$ 均成立，则实数 k 的取值范围是（ ）

B

原不等式等价于 $a^2-(k+2)ab+b^2\geq 0$ 对任意实数 a，b 成立. 当 $b\neq 0$ 时令 $t=\frac{a}{b}$，则必须有 $t^2-(k+2)t+1\geq 0$ 对任意实数 t 成立. 这要求该二次式的判别式不大于零，即 $(k+2)^2-4\leq 0$，从而 $-4\leq k\leq 0$. 当 $b=0$ 时原不等式显然成立，所以取值范围为 $[-4,0]$. 选 B.

A. $\{-4,0\}$
B. $[-4,0]$
C. $(-\infty,0]$
D. $(-\infty,-4]\cup[0,+\infty)$

32. 已知数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_n+a_{n+4}=a_{n+1}+a_{n+3}$（$n\in\mathbb{N}^*$），那么（ ）

D

令 $d_n=a_{n+1}-a_n$. 由已知等式，得 $a_{n+4}-a_{n+3}=a_{n+1}-a_n$，即 $d_{n+3}=d_n$. 因而差数列以 3 为周期. 对数列 $\{a_{3n}\}$，有

$$a_{3(n+1)}-a_{3n}=d_{3n}+d_{3n+1}+d_{3n+2}=d_3+d_1+d_2$$

右端与 n 无关，所以 $\{a_{3n}\}$ 是等差数列. 为说明其余三个选项不一定成立，取 $d_1=1$、$d_2=2$、$d_3=0$，令 $a_1=0$，并按 $d_{n+3}=d_n$ 定义后续各项. 此时 $\{a_n\}$ 的相邻差不恒定，$\{a_{2n-1}\}$ 的相邻差依次为 3，1，2，…，$\{a_{2n}\}$ 的相邻差依次为 2，3，1，…，故这三个数列均不一定是等差数列. 因此选 D.

A. $\{a_n\}$ 是等差数列
B. $\{a_{2n-1}\}$ 是等差数列
C. $\{a_{2n}\}$ 是等差数列
D. $\{a_{3n}\}$ 是等差数列

附加题：填空题

33. 关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2+px+2=0$ 的两个虚数根为 z_1， z_2，若 z_1， z_2 在复平面上对应的点是经过原点的椭圆的两个焦点，则该椭圆的长轴长为 underline{hspace{2.5em}}.

$2\sqrt{2}$

因为方程系数为实数且两根为非实根，所以两根互为共轭，可设 $z_1=u+v\mathrm{i}$、$z_2=u-v\mathrm{i}$，其中 $v\neq 0$. 由韦达定理 $z_1z_2=2$，得 $u^2+v^2=2$.

椭圆的两个焦点为这两个点，原点在椭圆上，所以原点到两个焦点的距离之和等于长轴长 $2a$. 两个距离都等于 $\sqrt{u^2+v^2}=\sqrt{2}$，故 $2a=2\sqrt{2}$. 因此该椭圆的长轴长为 $2\sqrt{2}$.

34. 已知圆心为 O，半径为 1 的圆上有三点 A， B， C，若 $7\overrightarrow{OA}+5\overrightarrow{OB}+8\overrightarrow{OC}=\vec{0}$，则 $\left|\overrightarrow{BC}\right|=$ underline{hspace{2.5em}}.

$\sqrt{3}$

记 $\mathbf{a}=\overrightarrow{OA}$、$\mathbf{b}=\overrightarrow{OB}$、$\mathbf{c}=\overrightarrow{OC}$. 因为三点在单位圆上，所以 $|\mathbf{a}|=|\mathbf{b}|=|\mathbf{c}|=1$. 由 $7\mathbf{a}+5\mathbf{b}+8\mathbf{c}=\mathbf{0}$，得 $7\mathbf{a}=-(5\mathbf{b}+8\mathbf{c})$. 两边平方，得

$$49=25+64+80\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}$$

所以 $\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=-\frac{1}{2}$. 于是

$$|\overrightarrow{BC}|^2=|\mathbf{c}-\mathbf{b}|^2=|\mathbf{b}|^2+|\mathbf{c}|^2-2\mathbf{b}\cdot\mathbf{c}=1+1+1=3$$

因此 $|\overrightarrow{BC}|=\sqrt{3}$.

35. 函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的图像拼成如图所示的“Z”字形折线段 $ABOCD$，不含 $A(0,1)$， $B(1,1)$， $O(0,0)$，$C(-1,-1)$， $D(0,-1)$ 五个点，若 $f(x)$ 的图像关于原点对称的图形即为 $g(x)$ 的图像，则其中一个函数的解析式可以为 underline{hspace{2.5em}}.

$f(x)=\begin{cases}x,-1<x<0,\\1,0<x<1.\end{cases}$

取 f 的图像为线段 OC 与 AB 去掉端点后的部分. 线段 OC 的两个端点为 $(0,0)$、$(-1,-1)$，故其方程为 $y=x$，对应定义域为 $-1<x<0$；线段 AB 的方程为 $y=1$，对应定义域为 $0<x<1$. 因此可取

$$f(x)=\begin{cases}x,-1<x<0,\\1,0<x<1.\end{cases}$$

其图像关于原点对称后为线段 BO 与 CD 去掉端点后的部分，和原图像恰好拼成折线段 $ABOCD$（不含题中五个点），所以该函数符合条件.

附加题：解答题

36. 对于函数 $f(x)$，$g(x)$，若存在函数 $h(x)$，使得 $f(x)=g(x)\cdot h(x)$，则称 $f(x)$ 是 $g(x)$ 的“$h(x)$ 关联函数”.

1. (1)

2. (1)